Лабораторная работа №18

Тема работы: «Разработка и отладка полноэкранных приложений линейных алгоритмов и программ с использованием основных элементов управления диалоговым окном»

1 Цель работы

Научить разрабатывать, конструировать, испытывать, корректировать полноэкранные приложения линейных алгоритмов и программ, использовать основные элементы управления диалогового окна

2 Задание

2.1.1. Разработать приложение по заданному образцу (рисунок 1).

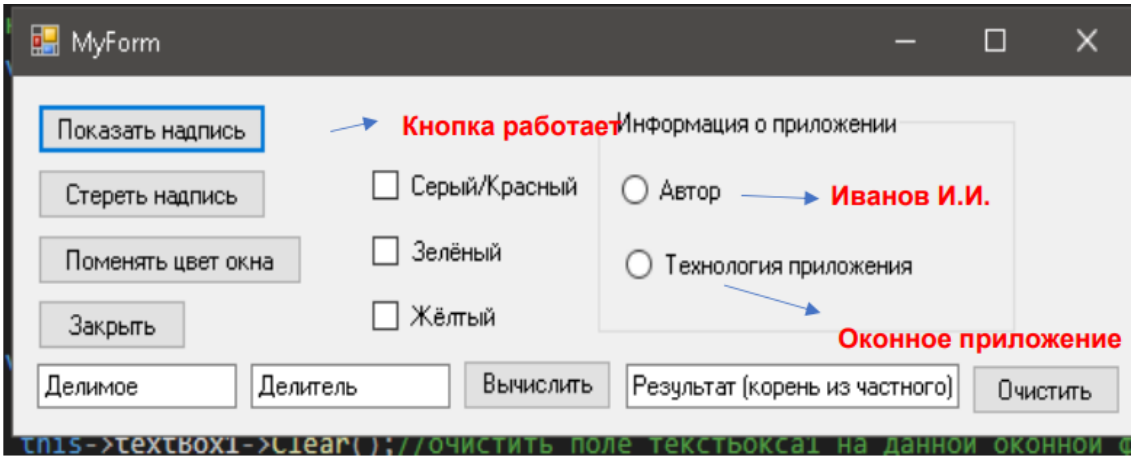


Рисунок 1 - Интерфейс приложения

2.1.2. Организовать функционал приложения:

– надпись при запуске приложения не отображается. По нажатии на первую кнопку в поле оконной формы должна появиться надпись «Кнопка работает.»;

– при нажатии на вторую кнопку надпись должна исчезать с оконной формы. Если надпись и не отображалась, то ничего происходить не должно;

– при нажатии на третью кнопку оконная форма меняет цвет в зависимости от выбранного цвета на панели справа;

– по клику на четвертую кнопку наша оконная форма закрывается;

– при выборе компонента «Автор» отображается информация об авторе приложения;

– при выборе компонента «Технология приложения» отображается информация «Оконное приложение»;

– название формы изменяется на Результат выполненного деления.

2.2. Проверить работу приложения по контрольным точкам и проверить на наличии ошибок (рисунок 2).

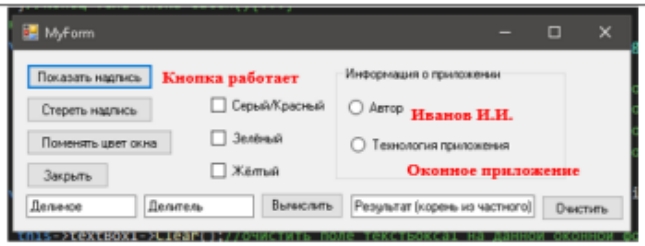
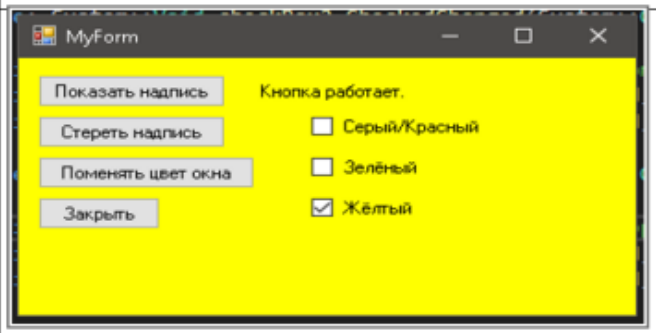
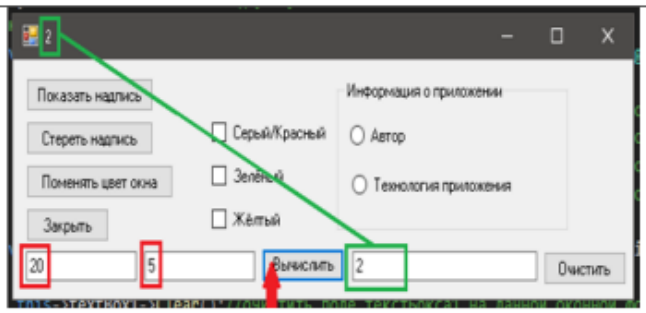
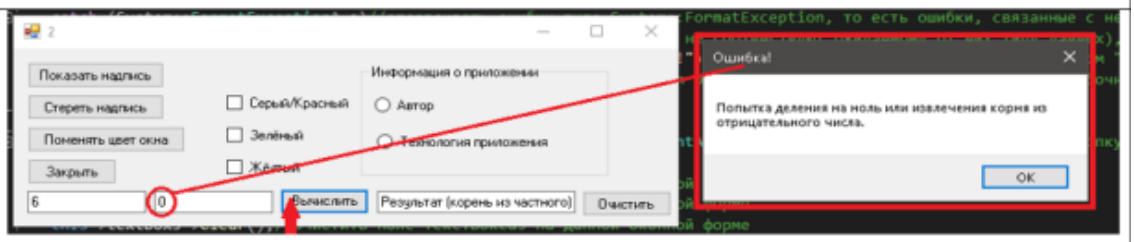
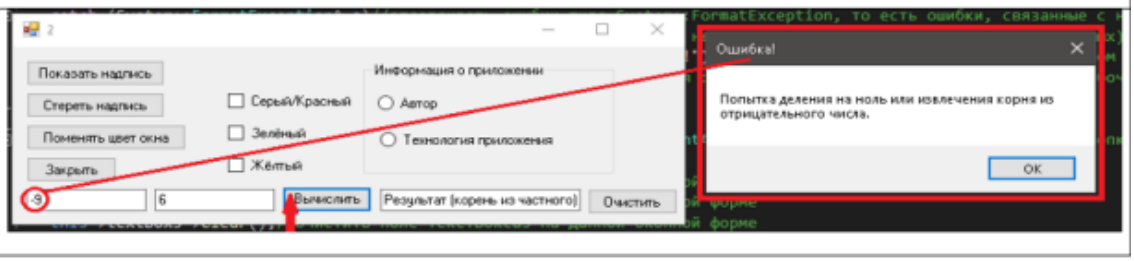
№ п/п	Контрольные точки работы приложения	
1		Отображение надписи «Кнопка работает» при нажатии на кнопку «Показать надпись», Отобразить информацию об авторе и технологии приложения при выборе соответствующих компонентов
2		Изменение цвета основного окна при нажатии на кнопку «Поменять цвет окна»
3		Изменение имени основного окна по нажатию на кнопку «Вычислить»
4		
5		

Рисунок 2 - Контрольные точки работы приложения

3 Оснащение

ПК, задание по варианту, среда разработки Visual Studio.

4. Порядок выполнения работы

Код программы:

```
1. #pragma once
2.
3. namespace Project2 {
4.
5.     using namespace System;
6.     using namespace System::ComponentModel;
7.     using namespace System::Collections;
8.     using namespace System::Windows::Forms;
9.     using namespace System::Data;
10.    using namespace System::Drawing;
11.
12.    /// <summary>
13.    /// Сводка для MyForm
14.    /// </summary>
15.    public ref class MyForm : public System::Windows::Forms::Form
16.    {
17.    public:
18.            MyForm(void)
19.            {
20.                    InitializeComponent();
21.                    //
22.                    //TODO: добавьте код конструктора
23.                    //
24.            }
25.
26.    protected:
27.            /// <summary>
28.            /// Освободить все используемые ресурсы.
29.            /// </summary>
30.            ~MyForm()
31.            {
32.                    if (components)
33.                    {
34.                            delete components;
35.                    }
36.            }
37.    private: System::Windows::Forms::Button^ button1;
38.    protected:
39.    private: System::Windows::Forms::Button^ button2;
40.    private: System::Windows::Forms::Button^ button3;
41.    private: System::Windows::Forms::Button^ button4;
42.    private: System::Windows::Forms::CheckBox^ checkBox1;
43.    private: System::Windows::Forms::CheckBox^ checkBox2;
44.    private: System::Windows::Forms::CheckBox^ checkBox3;
45.    private: System::Windows::Forms::RadioButton^ radioButton1;
46.    private: System::Windows::Forms::RadioButton^ radioButton2;
47.
48.    private: System::Windows::Forms::Label^ label1;
49.    private: System::Windows::Forms::GroupBox^ groupBox1;
50.    private: System::Windows::Forms::Label^ label3;
51.    private: System::Windows::Forms::Label^ label2;
52.    private: System::Windows::Forms::TextBox^ textBox1;
53.    private: System::Windows::Forms::TextBox^ textBox2;
54.    private: System::Windows::Forms::Button^ button5;
55.    private: System::Windows::Forms::Button^ button6;
56.    private: System::Windows::Forms::TextBox^ textBox3;
57.
58.
59.
60.
61.    private:
62.            /// <summary>
63.            /// Обязательная переменная конструктора.
64.            /// </summary>
65.            System::ComponentModel::Container^ components;
66.
67. #pragma region Windows Form Designer generated code
68.            /// <summary>
69.            /// Требуемый метод для поддержки конструктора — не изменяйте
70.            /// содержимое этого метода с помощью редактора кода.
71.            /// </summary>
72.            void InitializeComponent(void)
73.            {
74.                    this->button1 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
75.                    this->button2 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
```

```
76.                         this->button3 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
77.                         this->button4 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
78.                         this->checkBox1 = (gcnew System::Windows::Forms::CheckBox());
79.                         this->checkBox2 = (gcnew System::Windows::Forms::CheckBox());
80.                         this->checkBox3 = (gcnew System::Windows::Forms::CheckBox());
81.                         this->radioButton1 = (gcnew System::Windows::Forms::RadioButton());
82.                         this->radioButton2 = (gcnew System::Windows::Forms::RadioButton());
83.                         this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
84.                         this->groupBox1 = (gcnew System::Windows::Forms::GroupBox());
85.                         this->label3 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
86.                         this->label2 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
87.                         this->textBox1 = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
88.                         this->textBox2 = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
89.                         this->button5 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
90.                         this->button6 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
91.                         this->textBox3 = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
92.                         this->groupBox1->SuspendLayout();
93.                         this->SuspendLayout();
94.                         //
95.                         // button1
96.                         //
97.                         this->button1->Location = System::Drawing::Point(44, 25);
98.                         this->button1->Name = L"button1";
99.                         this->button1->Size = System::Drawing::Size(157, 23);
100.                        this->button1->TabIndex = 0;
101.                        this->button1->Text = L"Показать надпись";
102.                        this->button1->UseVisualStyleBackColor = true;
103.                        this->button1->Click += gcnew System::EventHandler(this, &MyForm::but-
ton1_Click);
104.                        //
105.                        // button2
106.                        //
107.                        this->button2->Location = System::Drawing::Point(44, 66);
108.                        this->button2->Name = L"button2";
109.                        this->button2->Size = System::Drawing::Size(157, 23);
110.                        this->button2->TabIndex = 1;
111.                        this->button2->Text = L"Стереть надпись";
112.                        this->button2->UseVisualStyleBackColor = true;
113.                        this->button2->Click += gcnew System::EventHandler(this, &MyForm::but-
ton2_Click);
114.                        //
115.                        // button3
116.                        //
117.                        this->button3->Location = System::Drawing::Point(44, 105);
118.                        this->button3->Name = L"button3";
119.                        this->button3->Size = System::Drawing::Size(157, 23);
120.                        this->button3->TabIndex = 2;
121.                        this->button3->Text = L"Поменять цвет окна";
122.                        this->button3->UseVisualStyleBackColor = true;
123.                        this->button3->Click += gcnew System::EventHandler(this, &MyForm::but-
ton3_Click);
124.                        //
125.                        // button4
126.                        //
127.                        this->button4->Location = System::Drawing::Point(44, 145);
128.                        this->button4->Name = L"button4";
129.                        this->button4->Size = System::Drawing::Size(81, 23);
130.                        this->button4->TabIndex = 3;
131.                        this->button4->Text = L"Закрыть";
132.                        this->button4->UseVisualStyleBackColor = true;
133.                        this->button4->Click += gcnew System::EventHandler(this, &MyForm::but-
ton4_Click);
134.                        //
135.                        // checkBox1
136.                        //
137.                        this->checkBox1->AutoSize = true;
138.                        this->checkBox1->Location = System::Drawing::Point(237, 62);
139.                        this->checkBox1->Name = L"checkBox1";
140.                        this->checkBox1->Size = System::Drawing::Size(131, 20);
141.                        this->checkBox1->TabIndex = 4;
142.                        this->checkBox1->Text = L"Серый/Красный";
143.                        this->checkBox1->UseVisualStyleBackColor = true;
144.                        //
145.                        // checkBox2
146.                        //
147.                        this->checkBox2->AutoSize = true;
```

```
148.                        this->checkBox2->Location = System::Drawing::Point(237, 105);
149.                        this->checkBox2->Name = L"checkBox2";
150.                        this->checkBox2->Size = System::Drawing::Size(87, 20);
151.                        this->checkBox2->TabIndex = 5;
152.                        this->checkBox2->Text = L"Зелёный";
153.                        this->checkBox2->UseVisualStyleBackColor = true;
154.                        //
155.                        // checkBox3
156.                        //
157.                        this->checkBox3->AutoSize = true;
158.                        this->checkBox3->Location = System::Drawing::Point(237, 145);
159.                        this->checkBox3->Name = L"checkBox3";
160.                        this->checkBox3->Size = System::Drawing::Size(82, 20);
161.                        this->checkBox3->TabIndex = 6;
162.                        this->checkBox3->Text = L"Жёлтый";
163.                        this->checkBox3->UseVisualStyleBackColor = true;
164.                        //
165.                        // radioButton1
166.                        //
167.                        this->radioButton1->AutoSize = true;
168.                        this->radioButton1->Location = System::Drawing::Point(6, 33);
169.                        this->radioButton1->Name = L"radioButton1";
170.                        this->radioButton1->Size = System::Drawing::Size(68, 20);
171.                        this->radioButton1->TabIndex = 7;
172.                        this->radioButton1->TabStop = true;
173.                        this->radioButton1->Text = L"Автор";
174.                        this->radioButton1->UseVisualStyleBackColor = true;
175.                        this->radioButton1->CheckedChanged += gcnew System::EventHandler(this,
&MyForm::radioButton1_CheckedChanged);
176.                        this->radioButton1->Click += gcnew System::EventHandler(this, &MyForm::radio-
Button1_Click);
177.                        //
178.                        // radioButton2
179.                        //
180.                        this->radioButton2->AutoSize = true;
181.                        this->radioButton2->Location = System::Drawing::Point(6, 80);
182.                        this->radioButton2->Name = L"radioButton2";
183.                        this->radioButton2->Size = System::Drawing::Size(187, 20);
184.                        this->radioButton2->TabIndex = 8;
185.                        this->radioButton2->TabStop = true;
186.                        this->radioButton2->Text = L"Технология приложения";
187.                        this->radioButton2->UseVisualStyleBackColor = true;
188.                        this->radioButton2->Click += gcnew System::EventHandler(this, &MyForm::radio-
Button2_Click);
189.                        //
190.                        // label1
191.                        //
192.                        this->label1->AutoSize = true;
193.                        this->label1->ForeColor = System::Drawing::Color::Red;
194.                        this->label1->Location = System::Drawing::Point(207, 28);
195.                        this->label1->Name = L"label1";
196.                        this->label1->Size = System::Drawing::Size(0, 16);
197.                        this->label1->TabIndex = 10;
198.                        //
199.                        // groupBox1
200.                        //
201.                        this->groupBox1->Controls->Add(this->label3);
202.                        this->groupBox1->Controls->Add(this->label2);
203.                        this->groupBox1->Controls->Add(this->radioButton1);
204.                        this->groupBox1->Controls->Add(this->radioButton2);
205.                        this->groupBox1->Location = System::Drawing::Point(399, 28);
206.                        this->groupBox1->Name = L"groupBox1";
207.                        this->groupBox1->Size = System::Drawing::Size(245, 140);
208.                        this->groupBox1->TabIndex = 12;
209.                        this->groupBox1->TabStop = false;
210.                        this->groupBox1->Text = L"Информация о приложении";
211.                        this->groupBox1->Enter += gcnew System::EventHandler(this, &MyForm::group-
Box1_Enter);
212.                        //
213.                        // label3
214.                        //
215.                        this->label3->AutoSize = true;
216.                        this->label3->ForeColor = System::Drawing::Color::Red;
217.                        this->label3->Location = System::Drawing::Point(7, 107);
218.                        this->label3->Name = L"label3";
219.                        this->label3->Size = System::Drawing::Size(0, 16);
```

```
220.                        this->label3->TabIndex = 10;
221.                        //
222.                        // label2
223.                        //
224.                        this->label2->AutoSize = true;
225.                        this->label2->ForeColor = System::Drawing::Color::Red;
226.                        this->label2->Location = System::Drawing::Point(19, 56);
227.                        this->label2->Name = L"label2";
228.                        this->label2->Size = System::Drawing::Size(0, 16);
229.                        this->label2->TabIndex = 9;
230.                        //
231.                        // textBox1
232.                        //
233.                        this->textBox1->Location = System::Drawing::Point(24, 227);
234.                        this->textBox1->Name = L"textBox1";
235.                        this->textBox1->Size = System::Drawing::Size(100, 22);
236.                        this->textBox1->TabIndex = 13;
237.                        //
238.                        // textBox2
239.                        //
240.                        this->textBox2->Location = System::Drawing::Point(155, 227);
241.                        this->textBox2->Name = L"textBox2";
242.                        this->textBox2->Size = System::Drawing::Size(100, 22);
243.                        this->textBox2->TabIndex = 14;
244.                        //
245.                        // button5
246.                        //
247.                        this->button5->Location = System::Drawing::Point(273, 227);
248.                        this->button5->Name = L"button5";
249.                        this->button5->Size = System::Drawing::Size(95, 23);
250.                        this->button5->TabIndex = 15;
251.                        this->button5->Text = L"Вычислить";
252.                        this->button5->UseVisualStyleBackColor = true;
253.                        this->button5->Click += gcnew System::EventHandler(this, &MyForm::but-
ton5_Click);
254.                        //
255.                        // button6
256.                        //
257.                        this->button6->Location = System::Drawing::Point(529, 227);
258.                        this->button6->Name = L"button6";
259.                        this->button6->Size = System::Drawing::Size(88, 23);
260.                        this->button6->TabIndex = 16;
261.                        this->button6->Text = L"Очистить";
262.                        this->button6->UseVisualStyleBackColor = true;
263.                        this->button6->Click += gcnew System::EventHandler(this, &MyForm::but-
ton6_Click);
264.                        //
265.                        // textBox3
266.                        //
267.                        this->textBox3->Location = System::Drawing::Point(392, 227);
268.                        this->textBox3->Name = L"textBox3";
269.                        this->textBox3->ReadOnly = true;
270.                        this->textBox3->Size = System::Drawing::Size(117, 22);
271.                        this->textBox3->TabIndex = 17;
272.                        //
273.                        // MyForm
274.                        //
275.                        this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(8, 16);
276.                        this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
277.                        this->BackColor = System::Drawing::SystemColors::ButtonFace;
278.                        this->ClientSize = System::Drawing::Size(694, 293);
279.                        this->Controls->Add(this->textBox3);
280.                        this->Controls->Add(this->button6);
281.                        this->Controls->Add(this->button5);
282.                        this->Controls->Add(this->textBox2);
283.                        this->Controls->Add(this->textBox1);
284.                        this->Controls->Add(this->label1);
285.                        this->Controls->Add(this->checkBox3);
286.                        this->Controls->Add(this->checkBox2);
287.                        this->Controls->Add(this->checkBox1);
288.                        this->Controls->Add(this->button4);
289.                        this->Controls->Add(this->button3);
290.                        this->Controls->Add(this->button2);
291.                        this->Controls->Add(this->button1);
292.                        this->Controls->Add(this->groupBox1);
293.                        this->ForeColor = System::Drawing::SystemColors::ActiveCaptionText;
```

```
294.                        this->Name = L"MyForm";
295.                        this->Text = L"MyForm";
296.                        this->Load += gcnew System::EventHandler(this, &MyForm::MyForm_Load);
297.                        this->groupBox1->ResumeLayout(false);
298.                        this->groupBox1->PerformLayout();
299.                        this->ResumeLayout(false);
300.                        this->PerformLayout();
301.
302.                }
303. #pragma endregion
304.     private: System::Void MyForm_Load(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
305.     }
306.
307. private: System::Void button1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
308.     this->label1->Text = L"Кнопка работает";
309. }
310.
311.     private: System::Void button2_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
312.                this->label1->Text = L"";
313.     }
314. private: System::Void button3_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
315.     if (checkBox1->Checked) {
316.                this->BackColor = System::Drawing::Color::Gray;
317.     }
318.     else if (checkBox2->Checked) {
319.                this->BackColor = System::Drawing::Color::Green;
320.                this->label1->ForeColor = System::Drawing::Color::Black;
321.                this->label2->ForeColor = System::Drawing::Color::Black;
322.                this->label3->ForeColor = System::Drawing::Color::Black;
323.     }
324.     else if (checkBox3->Checked) {
325.                this->BackColor = System::Drawing::Color::Yellow;
326.                this->label1->ForeColor = System::Drawing::Color::Black;
327.                this->label3->ForeColor = System::Drawing::Color::Black;
328.     }
329.
330. }
331. private: System::Void button4_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
332.     this->Close();
333. }
334. private: System::Void radioButton1_CheckedChanged(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
335. }
336. private: System::Void radioButton1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
337.     this->label2->Text = L"Кривнюк Д.А.";
338.     this->label3->Text = L"";
339. }
340. private: System::Void radioButton2_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
341.     this->label3->Text = L"Оконное приложение";
342.     this->label2->Text = L"";
343. }
344. private: System::Void groupBox1_Enter(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
345. }
346. private: System::Void button5_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
347.     try {
348.                double dividend = Convert::ToDouble(textBox1->Text);
349.                double divisor = Convert::ToDouble(textBox2->Text);
350.
351.                if (divisor == 0) {
352.                        MessageBox::Show("Делить на ноль нельзя!");
353.                        return;
354.                }
355.
356.                double quotient = dividend / divisor;
357.                if (quotient < 0) {
358.                        MessageBox::Show("Нельзя взять корень из отрицательного числа!");
359.                        return;
360.                }
361.                double result = Math::Sqrt(quotient);
362.
363.                textBox3->Text = result.ToString();
364.                this->Text = result.ToString();
365.     }
366.     catch (Exception^ ex) {
367.                MessageBox::Show("Ошибка ввода: " + ex->Message);
368.     }
369. }
```

```
370.
371. private: System::Void button6_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
372.      textBox1->Clear(); textBox2->Clear(); textBox3->Clear();
373. }
374. };
375. }
376.
```

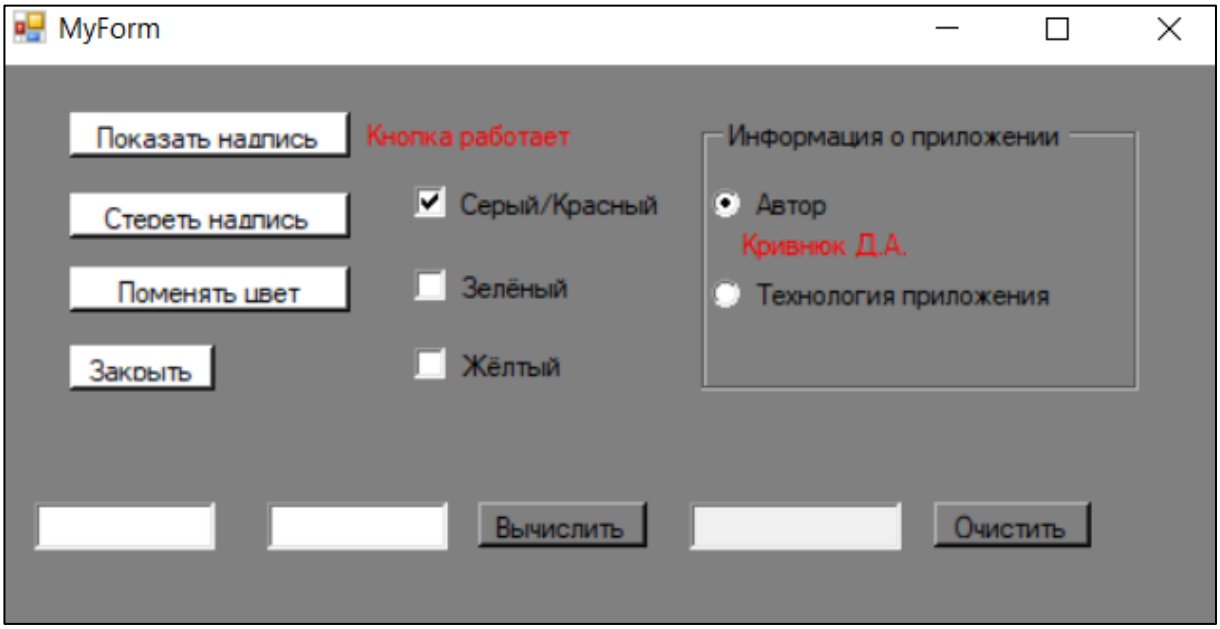


Рисунок 2 - Результат работы оконного приложения(кнопки «Показать надпись»)

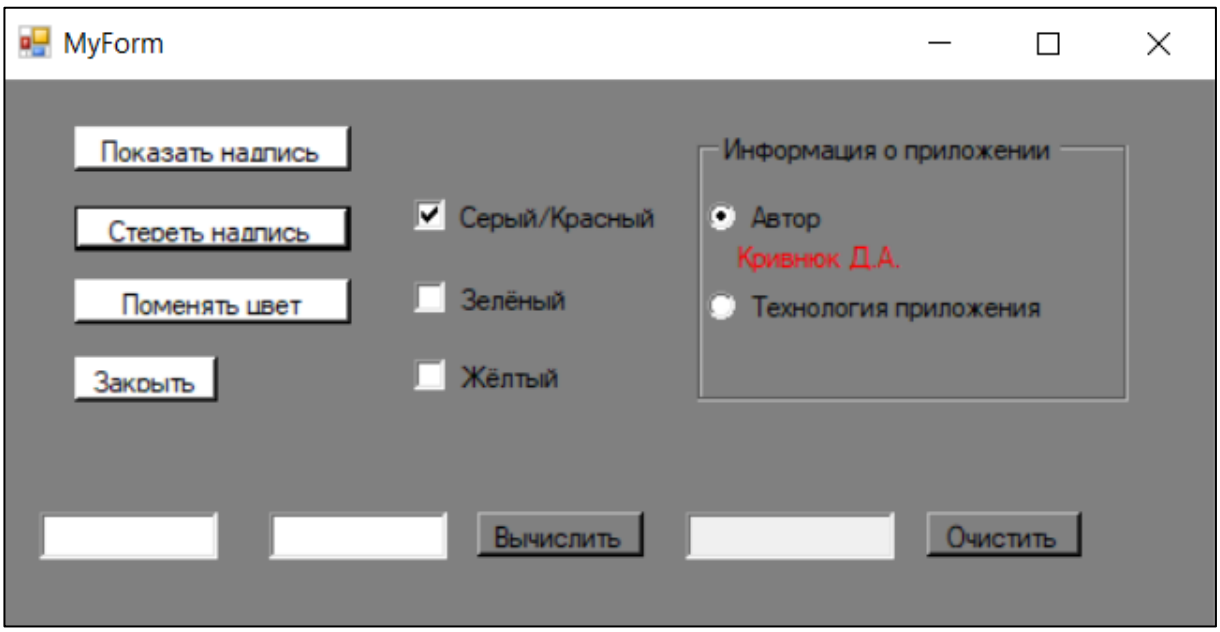


Рисунок 3 - Результат работы оконного приложения(кнопки «Стереть надпись»)

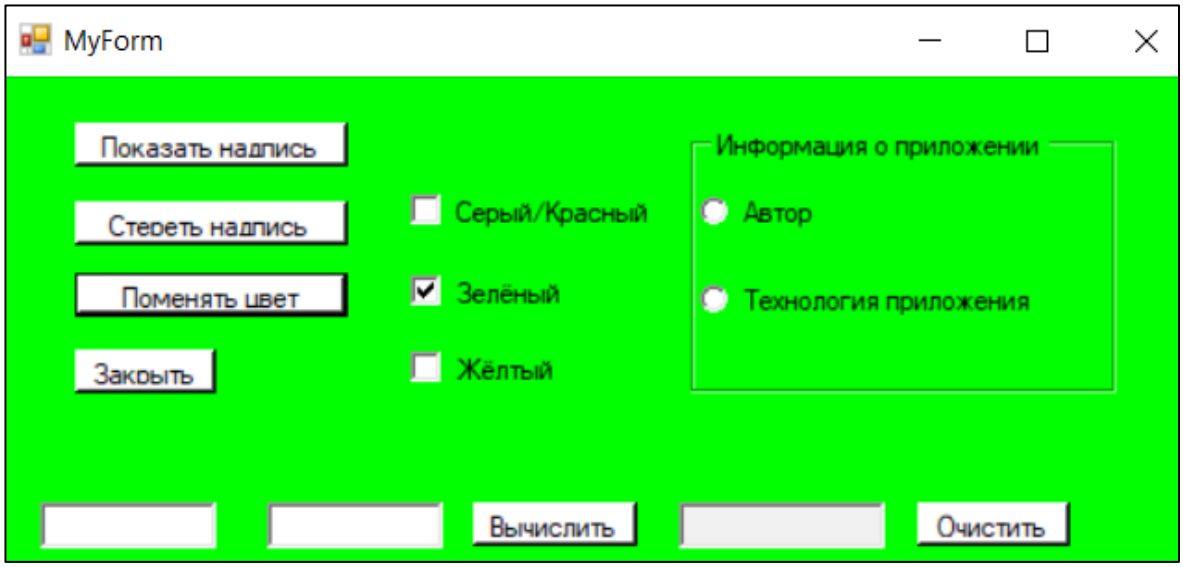


Рисунок 4 - Результат работы оконного приложения(кнопки «Поменять цвет»)

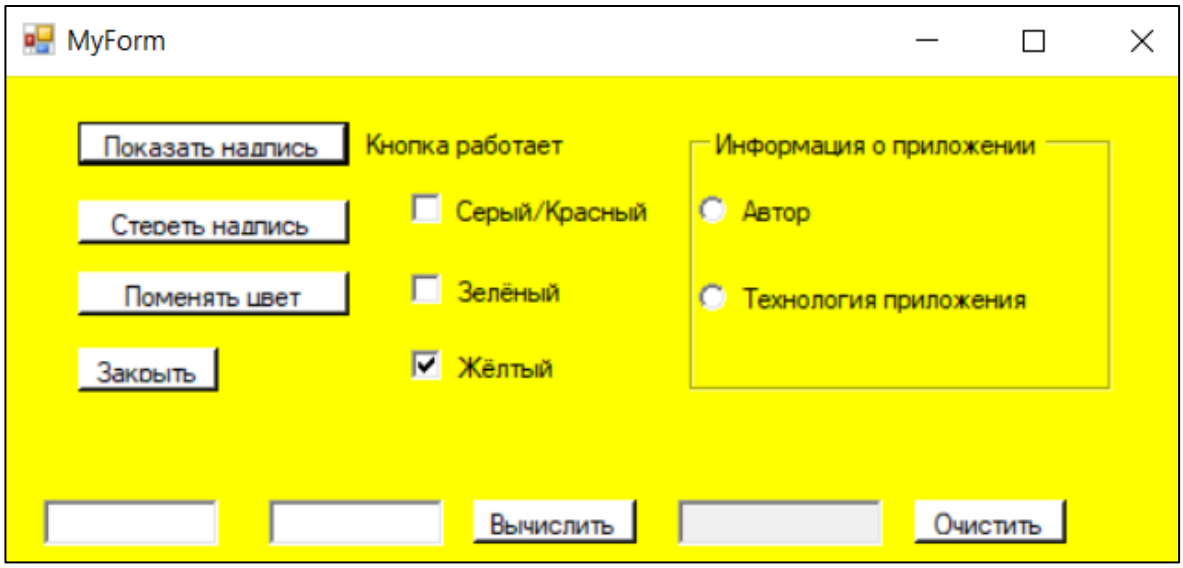


Рисунок 5 - Результат работы оконного приложения(кнопки «Поменять цвет»)

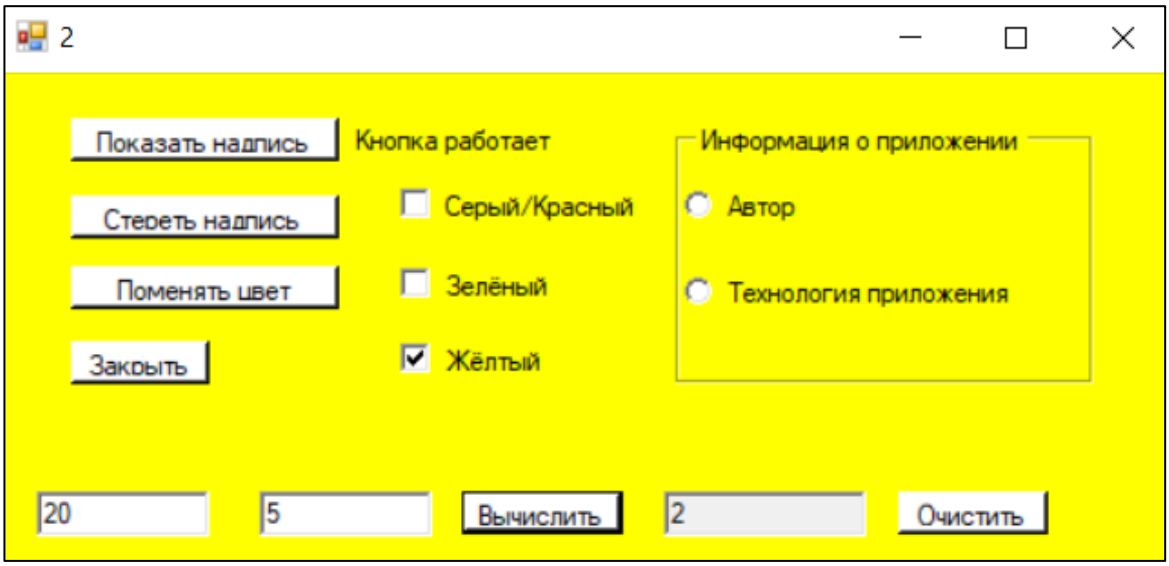


Рисунок 6 - Результат работы оконного приложения(Вычислений)

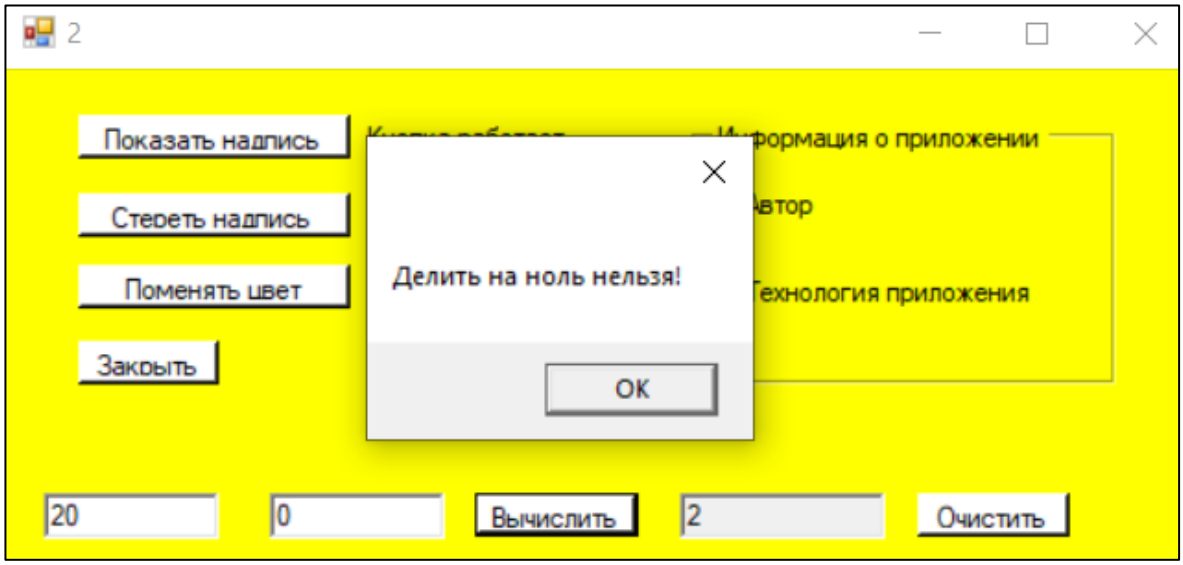


Рисунок 7 - Результат работы оконного приложения(Вычислений)

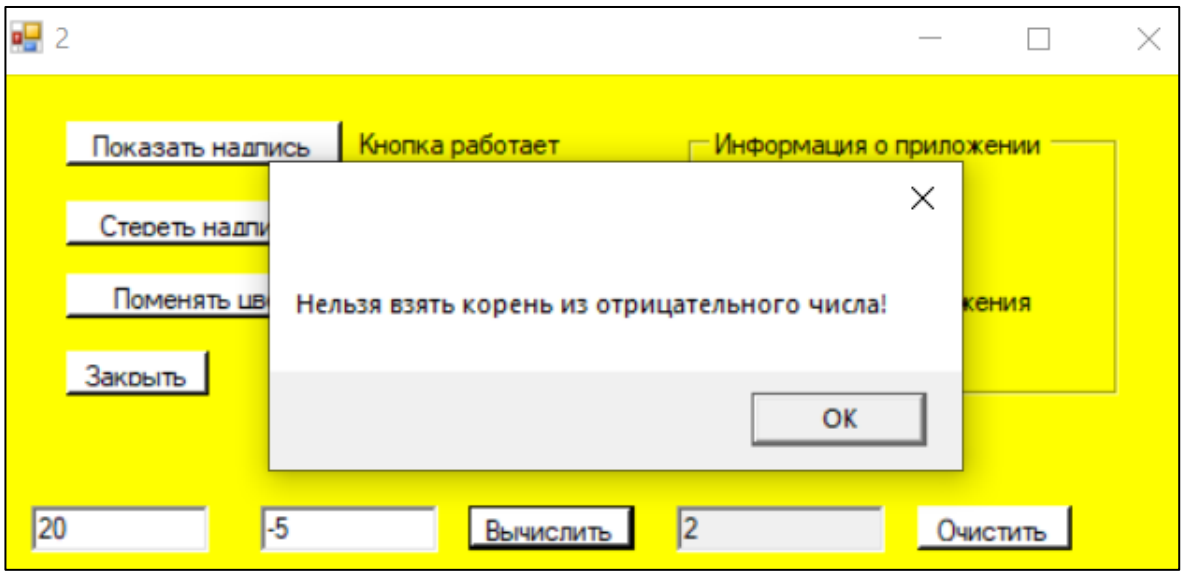


Рисунок 8 - Результат работы оконного приложения(Вычислений)

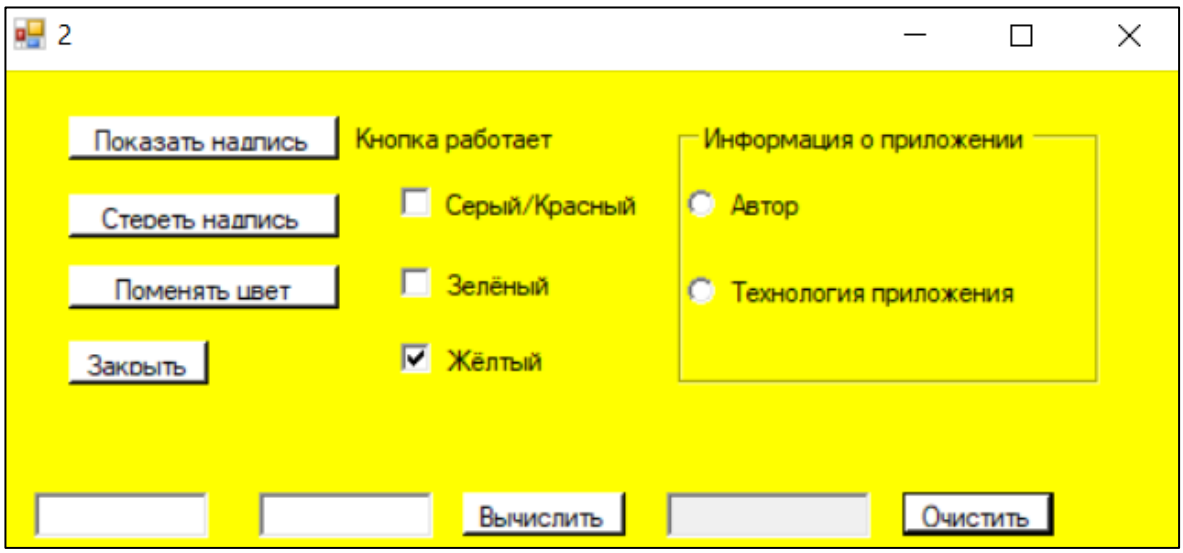


Рисунок 9- Результат работы оконного приложения(Кнопки «Очистить»)

5 Контрольные вопросы и задания

1. Дайте краткое понятие полноэкранных приложений и их применение в программировании.

Полноэкранные приложения — это программы, которые занимают весь экран устройства, скрывая элементы операционной системы (панель задач, меню и т. д.). Их применяют для создания игр, мультимедийных приложений, презентаций и специализированных систем, где важно максимальное внимание пользователя к интерфейсу и отсутствие отвлекающих элементов.

2. Раскройте значение основных элементов управления в диалоговом окне и их роль в пользовательском интерфейсе программы.

Элементы управления (кнопки, текстовые поля, флажки, переключатели, списки) позволяют пользователю взаимодействовать с программой. Они обеспечивают ввод данных, запуск действий, настройку параметров и визуальную обратную связь. Их роль — сделать интерфейс удобным, понятным и интуитивным.

3. Сформулируйте сущность линейных алгоритмов и их применение в разработке программ на языке C++.

Линейные алгоритмы — это последовательность действий, выполняемых строго друг за другом без ветвлений и циклов. В C++ они применяются для простых вычислений, ввода-вывода данных, преобразования информации, когда результат зависит от прямого выполнения шагов в заданном порядке.

4. Изложите особенности разработки и отладки полноэкранных приложений на C++ с использованием библиотеки элементов управления.

При разработке полноэкранных приложений важно учитывать:

- настройку окна на полный экран;
- правильное масштабирование элементов управления;
- обработку событий (клавиатура, мышь);
- оптимизацию графики и ресурсов.

Отладка включает проверку корректности отображения интерфейса, тестирование реакции на действия пользователя и устранение ошибок, связанных с графическим режимом.

5. Раскройте особенности работы с диалоговым окном в среде программирования на C++ и как это отличается от других методов создания пользовательского интерфейса.

Диалоговое окно — это отдельная форма для взаимодействия с пользователем, обычно небольшая и предназначенная для ввода или подтверждения данных. В отличие от полноэкранных приложений или консольного интерфейса, диалоговые окна позволяют использовать готовые элементы управления, обеспечивают удобство и стандартизированный вид интерфейса.

6. Дайте определение функций и событий обработки элементов управления в диалоговом окне на C++ и их роль в интерактивной работе с программой.

Функции обработки событий — это специальные методы, которые выполняются при взаимодействии пользователя с элементами управления (например, нажатие кнопки, ввод текста). Их роль — связывать действия пользователя с логикой программы, обеспечивая интерактивность и динамическое изменение интерфейса.

7. Сформулируйте особенности отладки полноэкранных приложений на C++ и какие инструменты можно использовать для обнаружения и исправления ошибок.

Особенности отладки включают проверку корректности графического режима, совместимости с оборудованием, правильной работы элементов управления и обработки событий. Для обнаружения и исправления ошибок используют:

- встроенные отладчики IDE (Visual Studio, Code::Blocks);
- средства логирования;
- профилировщики для анализа производительности;
- тестирование на разных устройствах и разрешениях экрана.